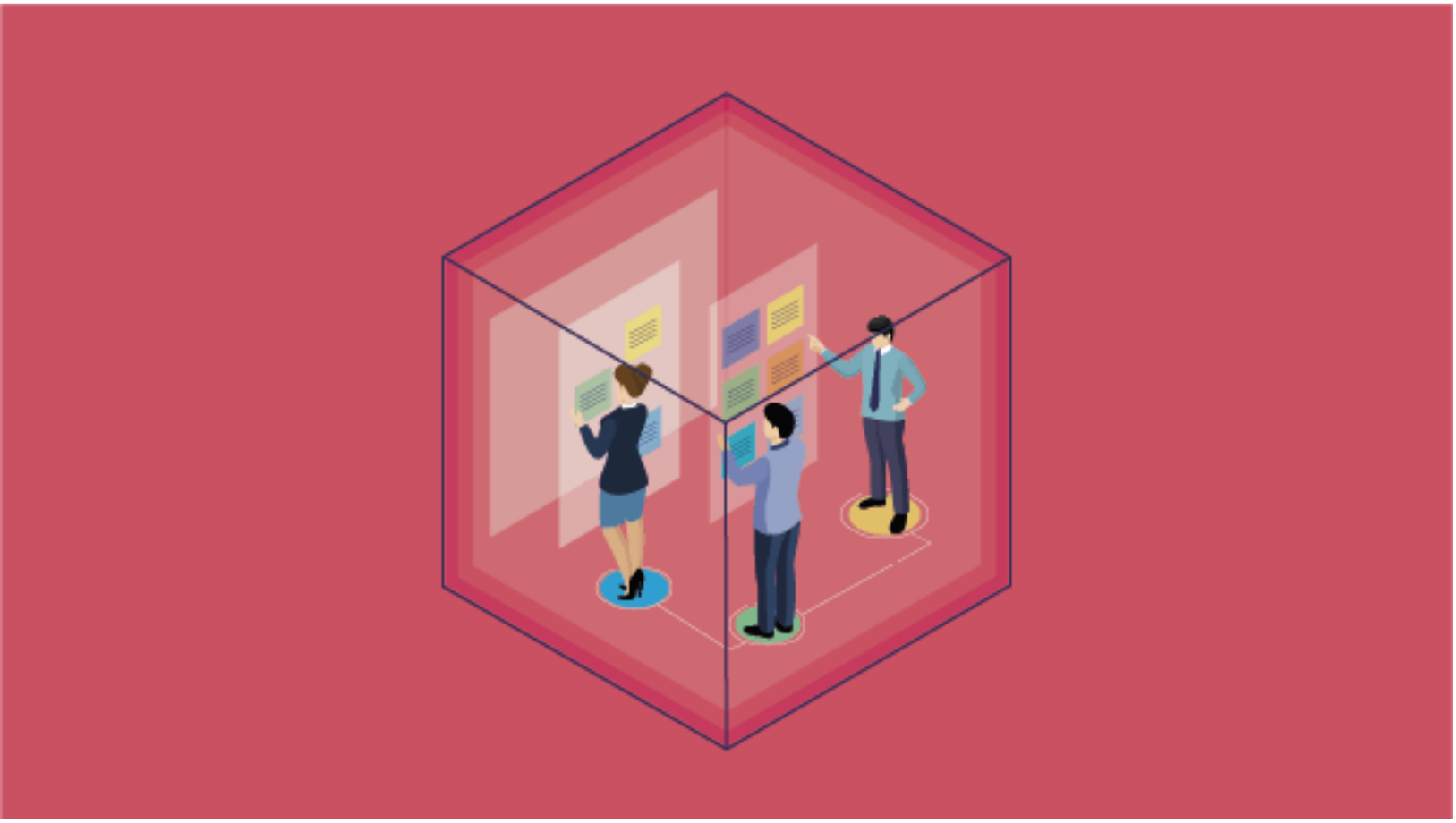
MISO
Maestría en Ingeniería de Software



Plantilla Acta de Constitución

Plantilla Acta de Constitución del Proyecto

Acta de constitución			
Nombre del proyecto:	Aplicativo en línea para trámites notariales de compraventa de inmuebles de la SGNP		
Patrocinador:	Superintendencia Gubernamental de Notario Público (SGNP)	**Gerente del proyecto:**	Gerente de proyecto designado por Turing
Cliente:	Tinterillos SA / SGNP	**Responsable:**	Turing como aliado tecnológico de Tinterillos SA
Fecha de incio esperada:	12 de abril de 2026	**Fecha de finalización esperada:**	Abril de 2027

Definición del problema
Describa brevemente en sus propias palabras el problema que debe resolverse
Las notarías de la ciudad capital dependen de trámites presenciales para procesos de alta demanda como la compraventa de inmuebles. Esto obliga a compradores y vendedores a desplazarse para leer escrituras y comparecer ante notario, lo que aumenta tiempos, tramitología y costos para los ciudadanos. El problema se alinea con la planeación estratégica de la alcaldía y de la SGNP, orientada a sistematizar las notarías, reducir trámites presenciales y facilitar la vida de los ciudadanos. Para resolverlo se desarrollarán funcionalidades en línea sobre el aplicativo unificado: cita virtual, identificación biométrica, manejo de escrituras electrónicas,

anotaciones documentales y automatización del flujo de compraventa, manteniendo la seguridad de identidad del proceso actual.	
Definición del los objetivos	
Objetivos	Criterios de evaluación de los objetivos
Implementar funcionalidades de compraventa de inmuebles en línea Métrica: Tener en operación, antes de finalizar el primer año de concesión, el 100% de las funcionalidades priorizadas: cita virtual, biometría, gestión documental, anotaciones y flujo de trabajo. Reducir la necesidad de presencialidad en notarías Métrica: Permitir que al menos el 80% de las etapas de lectura, revisión y comparecencia del trámite de compraventa se realicen virtualmente para los usuarios habilitados. Mantener seguridad de identidad equivalente o superior al proceso presencial Métrica: Validar identidad mediante al menos tres factores biométricos: facial, voz y huella; con registro de auditoría para el 100% de las sesiones notariales virtuales. Asegurar desempeño y disponibilidad de la solución Métrica: Definir y cumplir tiempos de respuesta máximos para operaciones críticas y una disponibilidad objetivo mínima de 99,5% en horario de servicio durante el piloto en ciudad capital.	La evaluación se hará contra estos criterios: 100% de funcionalidades priorizadas, 80% de etapas virtualizables, 3 factores biométricos, 100% de sesiones auditadas, disponibilidad mínima de 99,5% y entrega dentro de 12 meses.

Evitar sanciones contractuales por atraso Métrica: Cerrar desarrollo, pruebas y puesta en producción dentro de los 12 meses, evitando multas del 10% del valor total por cada mes o fracción de retraso.	
Alcance	
Dentro del alcance	Fuera del alcance
- Análisis de infraestructura de las entidades participantes: conectividad, servidores, software, seguridad, ambientes y protocolos de comunicación. - Levantamiento de demanda de operaciones frente a capacidad instalada actual, futura y de mediano plazo. - Diseño e implementación de programación de citas virtuales para las partes de la compraventa. - Integración de mecanismos de identificación facial, por voz y por huella. - Gestión de escrituras y contenidos documentales en formato electrónico. - Funcionalidad para anotaciones sobre documentos por parte de participantes y revisión en notaría. - Automatización del flujo de trabajo asociado a compraventa de inmuebles. - Propuestas técnicas de escalabilidad, desempeño, disponibilidad y seguridad. - Pruebas funcionales, técnicas, de seguridad e integración antes de la salida a producción.	- Implementación nacional completa fuera de la ciudad capital durante esta fase. - Digitalización de todos los trámites notariales distintos a compraventa de inmuebles. - Compra o modernización completa de infraestructura física de todas las entidades si supera el presupuesto aprobado. - Reforma normativa o definición de políticas públicas ajenas al alcance técnico del proyecto. - Operación permanente de soporte posterior a la estabilización inicial, salvo transferencia y garantía acordadas.

- Puesta en operación de las funcionalidades al cierre del primer año de concesión.	

Suposiciones

Lista de cualquier supuesto que deba ser resaltado

- La SGNP entregará información histórica de demanda y planes de crecimiento.
  Cómo se valida: Validar con acta de entrega de información y revisión de completitud durante el inicio del proyecto.

- Tinterillos mantendrá la alianza tecnológica con Turing durante el primer año de concesión.
  Cómo se valida: Validar con contrato/orden de trabajo firmado y comité de seguimiento mensual.

- El aplicativo actual basado en microservicios Spring Boot permite integrar nuevos servicios sin rediseñar toda la plataforma.
  Cómo se valida: Validar mediante evaluación de arquitectura y prueba técnica de integración temprana.

- Las notarías de ciudad capital contarán con conectividad y ambientes mínimos para pruebas y operación.
  Cómo se valida: Validar con diagnóstico de infraestructura por entidad y plan de cierre de brechas.

- Los usuarios aceptarán mecanismos biométricos para identidad digital en el trámite.
  Cómo se valida: Validar con lineamientos legales, pruebas piloto y aceptación de usuarios representativos.

Restricciones

Lista de restricciones más importantes como fechas de hitos, fechas de finalización del proyecto, disponibilidad de recursos, disponibilidad de habilidades de los recursos, presupuesto.

- Presupuesto de sistematización financiado por SGNP: USD 1.000.000.
- Fecha límite: funcionalidades desarrolladas, probadas y en operación al finalizar el primer año de concesión.
- Multa contractual estimada: 10% del valor total del proyecto por cada mes o fracción de atraso.
- Disponibilidad limitada de recursos de Tinterillos por ejecución simultánea de varios proyectos.
- La solución debe integrarse con el aplicativo actual basado principalmente en microservicios Spring Boot.

- El proyecto se limita inicialmente a las notarías de la ciudad capital. - La solución no puede reducir la seguridad actual sobre identidad de las partes frente al proceso presencial. - El apoyo político tiene ventana de dos años del gobierno actual; no hay certeza sobre continuidad futura.
Factores generales de riesgo
Lista de los 5 o 10 factores de riesgo más importantes que puedan afectar el proyecto. Incluir las consecuencias de su impacto y los dueños de los planes de respuesta al riesgo
- Retraso en desarrollo o pruebas de funcionalidades críticas Probabilidad: Alta. Consecuencia: Multas del 10% por mes o fracción, deterioro reputacional de Turing y riesgo para la licitación de Tinterillos. Dueño: Gerente del proyecto Turing. - Infraestructura de notarías o entidades participantes no idónea Probabilidad: Media. Consecuencia: Bajo desempeño, fallas de integración o imposibilidad de operar citas virtuales. Dueño: Arquitecto de software. - Fallas en integración biométrica facial, voz y huella Probabilidad: Media. Consecuencia: Riesgo de suplantación, rechazo legal o necesidad de mantener presencialidad. Dueño: Líder técnico de seguridad. - Información histórica incompleta para dimensionamiento de demanda Probabilidad: Media. Consecuencia: Subdimensionamiento de capacidad, costos no previstos y degradación del servicio. Dueño: Analista de capacidad. - Resistencia de notarios, funcionarios o ciudadanos al trámite virtual Probabilidad: Media. Consecuencia: Baja adopción, solicitudes de cambios y presión para mantener procesos manuales. Dueño: Líder de gestión del cambio. - Cambios de alcance por nuevas funcionalidades o solicitudes políticas Probabilidad: Alta. Consecuencia: Aumento de costo y tiempo, pérdida de foco en compraventa de inmuebles. Dueño: Comité de control de cambios.

- Vulnerabilidades de confidencialidad o integridad documental
  Probabilidad: Media. Consecuencia: Exposición de escrituras, pérdida de confianza y posibles sanciones. Dueño: Oficial de seguridad.

- Dependencia de recursos clave de Turing
  Probabilidad: Media. Consecuencia: Cuellos de botella en arquitectura, desarrollo o pruebas. Dueño: Gerente de operaciones Turing.

- Falta de continuidad política tras el gobierno actual
  Probabilidad: Baja. Consecuencia: Reducción de apoyo para escalamiento o fases posteriores. Dueño: Patrocinador SGNP.

- Tiempos de respuesta insuficientes en operaciones críticas
  Probabilidad: Media. Consecuencia: Mala experiencia de usuario, incumplimiento de criterios de desempeño y reprocesos. Dueño: Líder de infraestructura.

Interesados

Lista (mínimo 10) de todos los individuos u organizaciones que tienen un interés positivo o negativo (o son impactados por) en los resultados del proyecto

1. SGNP: Patrocinador y entidad financiadora del proyecto.
2. Tinterillos SA: Contratista principal de la licitación y responsable ante SGNP.
3. Turing: Aliado tecnológico encargado de ejecutar el proyecto.
4. Alcaldesa de ciudad capital: Impulsora política de la sistematización y reducción de tramitología.
5. Notarías de ciudad capital: Entidades operadoras del trámite y usuarias institucionales.
6. Notarios: Responsables de la comparecencia y validez del trámite.
7. Ciudadanos compradores y vendedores: Usuarios finales del trámite de compraventa de inmuebles.
8. Gerente general de Turing: Promotor de la estrategia de incursión en proyectos con el Estado.
9. Gerente financiero de Turing: Evalúa rentabilidad, costos, multas y viabilidad económica.
10. Gerente de operaciones de Turing: Responsable de disponibilidad de recursos y capacidad de ejecución.

11. Arquitecto de software de Turing: Responsable técnico de arquitectura, integración y escalabilidad. 12. Equipo técnico de Turing: Analistas, desarrolladores, QA, DevOps y seguridad que construyen la solución. 13. Comité evaluador de Mejor Iniciativa del Año: Evalúa propuesta interna y reconocimiento de los gerentes jóvenes. 14. Futuros gobiernos: Podrían apoyar o frenar continuidad y escalamiento posterior. 15. Entidades externas de identidad/biometría: Proveedores o integradores de servicios de verificación de identidad.
Hitos principales
Fechas más importantes del proyecto
- Inicio formal del proyecto: Abril de 2026 - Diagnóstico de infraestructura y demanda completado: Mayo de 2026 - Arquitectura objetivo y plan de integración aprobados: Junio de 2026 - Prototipo de cita virtual, gestión documental y anotaciones: Agosto de 2026 - Integración biométrica facial, voz y huella completada: Octubre de 2026 - Pruebas integrales, seguridad, desempeño y disponibilidad: Diciembre de 2026 - febrero de 2027 - Piloto controlado en notarías seleccionadas: Febrero de 2027 - Salida a producción en notarías de ciudad capital: Marzo de 2027 - Cierre del primer año de concesión con funcionalidades en operación: Abril de 2027

© - Derechos Reservados: la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito dela Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad conlos reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.